

Природниччо-науковий ліцей №145

Вступне випробування з математики до 8 класу, 10 червня 2024 року

Замінити зірочки такими виразами, щоб виконувалась рівність

$$(*)^2 \cdot (*)^3 \cdot (*)^5 = -2^{13} a^7 b^{11} c^{145} d^{49}.$$

Чи завжди сума чотирьох послідовних непарних чисел ділиться на 8?

Відповідь обґрунтуйте.

Один з двох суміжних кутів у 8 разів більший за іншого. Знайдіть ці кути.

Розв'яжіть рівняння $\frac{x+2}{3} + \frac{x+3}{4} - \frac{2-3x}{12} = 1.$

Ціну товару потрібно знизити на 51%, зробивши дві уцінки на одну і ту ж саму кількість відсотків. На скільки відсотків потрібно уцінити товар кожного разу?

Чи має рівняння $x^2 + 9y^2 - 4z = -4z^2 + 6y + 2x - 3$ хоча б один розв'язок?